

Documentación Proyecto Atlas

Plataforma AIOps & CRM

1. Justificación Técnica del Stack

Arquitectura de Backend e Inteligencia Artificial

Tecnologías: Python + FastAPI.

Justificación: Se selecciona Python como lenguaje principal del servidor por su madurez y ecosistema nativo en el manejo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y la integración de modelos de IA (Gemini). FastAPI proporciona un entorno de desarrollo de alto rendimiento, moderno y asíncrono, ideal para gestionar peticiones pesadas sin bloquear el sistema.

Arquitectura de Frontend e Interfaz de Usuario

Tecnologías: React.js + v0.dev (Generación UI).

Justificación: React se mantiene como el estándar de la industria para aplicaciones web reactivas. Para maximizar la eficiencia y asegurar el cumplimiento de los plazos del proyecto, se utilizará v0.dev asistido por IA para la maquetación inicial de las vistas, permitiendo al equipo concentrar las horas de programación en la lógica de negocio y el enrutamiento de datos.

Módulo de Visualización de Infraestructura

Tecnología: React Flow.

Justificación: Desarrollar un lienzo interactivo desde cero excede el alcance de un semestre académico. Se integrará la librería especializada React Flow, la cual resuelve de manera nativa la renderización, conexión y físicas de arrastre de nodos, garantizando un mapa topológico totalmente funcional.

Base de Datos y Alojamiento (Viabilidad Económica)

Tecnologías: PostgreSQL (Serverless vía Neon.tech o Supabase).

Justificación: La plataforma requiere relacionar entidades complejas (clientes, proyectos, tareas, servidores), haciendo imperativa una base relacional robusta para la integridad de datos. El despliegue para la evaluación ante la comisión se realizará utilizando los planes gratuitos de plataformas en la nube, asegurando un costo operativo de \$0.

2. Alcance del MVP (Producto Mínimo Viable)

Módulo Core (Seguridad y Base de Datos)

- **INCLUYE** Login/Registro y Gestión de Perfiles.
- **INCLUYE** CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de Clientes (Empresas) y Proyectos.
- **EXCLUYE** Roles y permisos de usuario complejos (ej. permisos de solo lectura).

Módulo de Gestión de Tareas (Kanban)

- **INCLUYE** Tablero visual Kanban dentro de cada proyecto con columnas de estado.
- **INCLUYE** Creación, edición y asignación de tareas a responsables.
- **EXCLUYE** Subtareas, sistema de comentarios en tarjetas o adjuntar archivos.

Módulo de Visualización de Infraestructura

- **INCLUYE** Un lienzo interactivo por proyecto (React Flow) para agregar nodos (servidores, bases de datos) y conectarlos manualmente.
- **EXCLUYE** Importación automática de infraestructuras (ej. escaneo de AWS) o monitoreo de métricas en tiempo real.

Módulo de Inteligencia de Reuniones (IA)

- **INCLUYE** Campo de ingreso de texto para minutas de reuniones.
- **INCLUYE** Integración con API de Gemini para generar resúmenes automáticos y sugerir listas de tareas.
- **EXCLUYE** Chatbot conversacional integrado o Deep Research global sobre todo el sistema.

3. Arquitectura y Convenciones Frontend (Actualización)

Basado en el progreso del Sprint actual, se establecen las siguientes decisiones arquitectónicas definitivas para el cliente web:

- **Enrutamiento Global:** Implementado mediante `react-router-dom` (Single Page Application), asegurando transiciones de vistas (Dashboard, Kanban, Settings) sin recarga del DOM.
- **Estructura de Componentes:** Adopción de patrón de Layout Modular. Los elementos globales estáticos residen aislados en `src/components/layout/` (Sidebar, Header, KpiGrid).
- **Gestión de Estado Base:** Manejo de interactividad de UI (Modales, Dropdowns) resuelto mediante Hooks locales (`useState`).
- **Flujo de Datos:** Aislamiento estricto entre UI y Datos. Uso intensivo de Mock Data inyectada vía props, preparando las vistas para la futura integración asíncrona (`Fetch/Axios`) con el backend de FastAPI.